Backlog Ordenado de Especificaciones e Historias de Usuario — `unitools`

Este directorio contiene el backlog completo derivado de INFORME_ANALISIS.md más los requerimientos adicionales de UX y dominio solicitados, desglosado en **31 especificaciones técnicas e historias de usuario autocontenidas** para poder trabajarlas una por una de forma ordenada, incremental y verificable.

Criterio de Priorización y Ordenamiento

El orden (01 a 31) combina tres factores: 1. **Riesgo e Impacto (Primero lo crítico):** Primero se resuelven los bugs que provocan pérdida silenciosa de datos (01), caídas por `TypeError` (02), corrupción de estado al cargar (03, 04), resultados incorrectos en tablas de verdad (05), bloqueo de edición con el reloj (06) o congelamiento del navegador (07). 2. **Relación Impacto / Esfuerzo (Quick Wins temprano):** A continuación (08 a 16) se ubican las correcciones rápidas de unas pocas líneas en CSS, HTML y manejadores de eventos que tienen bajo riesgo de regresión y alto valor percibido. 3. **Dependencias lógicas:** Las mejoras de dominio (17 a 19) y de arquitectura/rendimiento (20 a 22) van antes del saneamiento final de la suite de pruebas (23 a 25) y del cierre de documentación e higiene (26, 27).

> **Nota sobre los tests:** Cada spec individual (01 a 22) incluye su propia sección **"Plan de Pruebas"** con los tests unitarios o E2E que deben agregarse o actualizarse al resolver ese ítem. Además, las specs 23, 24 y 25 abordan específicamente la corrección de falsos positivos, la eliminación de tests redundantes y la cobertura de funciones que hoy no tienen tests.

Tabla Maestra del Backlog

Bloque 1 — Bugs Críticos y de Alta Severidad (Integridad de Datos, Caídas y Bloqueos)

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
01	⏳ Pendiente	01-rechazo-documentos-cruzados-y-preservacion.md	`BUG-01` + Test `5.2.1`	Bug Crítico + Test	Bajo (15 min)	Evitar que abrir un JSON/SVG de `simulador` en `bloques` (o viceversa) borre el diagrama actual y pise el autoguardado.

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
02	⏳ Pendiente	02-validacion-puertos-y-extremos-en-flechas-bloques.md	BUG-02	Bug Crítico	Bajo (15 min)	Validar `from.port` y `to.port` en `depurarFlechas()` y prohibir flechas hacia `"marco"` para evitar `TypeError` en `routeAll()`.
03	⏳ Pendiente	03-validacion-tipos-y-unicidad-en-nodos-senales.md	BUG-10	Bug Alto	Bajo (15 min)	Validar `n.tipo` en `depurarNodos()` de señales (evitando el falso cartel `"SALIDA"`) y asegurar unicidad de entrada/salida.
04	⏳ Pendiente	04-sanitizacion-hoja-recuadros-y-biestables-al-cargar.md	BUG-20	Bug Medio/Alto	Bajo (25 min)	Endurecer `hojaValida()`, aplicar `completarMarco()` al cargar y sanitizar `pins`, `salida`, `salidaNeg` y `rot` en flip-flops.

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
05	⏳ Pendiente	05-aislamiento-estado-secuencial-en-tabla-de-verdad.md	BUG-05	Bug Alto	Bajo (20 min)	Reiniciar el estado secuencial (`q`, `clkPrev`, `clkArranque`) en cada fila de `truthTable()` para no contaminar filas siguientes.
06	⏳ Pendiente	06-proteger-foco-inspector-con-reloj-automatico.md	BUG-04	Bug Alto	Medio (30 min)	Impedir que el pulso cada 400 ms del reloj automático destruya el DOM y el foco del panel derecho (`#insp`).
07	⏳ Pendiente	07-cache-y-cotas-de-seguridad-en-mason.md	BUG-03	Bug Alto / Perf	Medio (40 min)	Cachear `analizar()` de Mason durante arrastres geométricos e imponer topes ante explosión combinatoria en grafos densos.

Bloque 2 — Quick Wins Visuales, HTML y de Interacción (Alta Facilidad / Bajo Riesgo)

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
08	✅ Hecho	08-correcciones-rapidas-html-css-y-color-bifurcacion.md	BUG-14, BUG-15, BUG-16	Bug Bajo (×3)	Muy bajo (15 min)	Centrar la cruz `×` del sumador en CSS, borrar el `</head>` duplicado en `bloque/pagina.html` y copiar `color` en `splitEdge()`.
09	✅ Hecho	09-autoguardado-en-deshacer-y-rehacer.md	BUG-19	Bug Bajo	Muy bajo (10 min)	Llamar a `autoguardar()` al final de `undo()` y `redo()` para no depender sólo del evento `pagehide`.
10	✅ Hecho	10-seleccion-por-banda-acumulativa-en-senales.md	BUG-09	Bug Medio	Muy bajo (15 min)	Respetar `Shift` y el modo selección múltiple (`X`) al seleccionar por banda en `diagrama-señales`.
11	✅ Hecho	11-cierre-limpio-de-rama-nueva-curve-new-en-senales.md	BUG-08	Bug Medio	Bajo (25 min)	Confirmar con `commit()` y limpiar `drag` si el usuario pulsa `Esc` o cambia de herramienta durante `curve-new`.

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
12	✅ Hecho	12-cancelacion-de-herramienta-pendiente-en-simulador.md	BUG-22	Bug Bajo	Bajo (15 min)	Limpiar o priorizar `pendiente` en `simulador-logico` para que no se coloque una compuerta vieja al deseleccionar.
13	✅ Hecho	13-antirebote-en-reloj-de-pulso-simulador.md	BUG-17	Bug Bajo	Bajo (20 min)	Evitar condiciones de carrera y pasos duplicados en `undoStack` al hacer clics rápidos sobre un reloj en modo pulso.
14	✅ Hecho	14-sincronizacion-editor-doble-clic-al-desplazar-hoja.md	BUG-18	Bug Bajo	Bajo (15 min)	Reposicionar o confirmar el `.editor-hoja` de doble clic cuando se mueve el lienzo con la rueda del mouse.

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
15	✅ Hecho	15-validacion-distribuir-y-grilla-en-alinear.md	BUG-21 + Test 5.4.A.2	Bug Bajo + Test	Bajo (25 min)	Exigir ≥ 3 elementos al distribuir (`dh`/`dv`), ajustar todas las alineaciones con `snapV()` y agregar tests de `alinear()`.
16	✅ Hecho	16-inclusion-de-flechas-y-cables-en-recorte-bboxall.md	BUG-12	Bug Medio	Bajo (20 min)	Incluir los puntos `pts` de flechas y cables en `bboxAll()` para que los lazos externos no se corten al exportar a SVG/PNG.
28	⏳ Pendiente	28-simplificacion-panel-sin-duplicar-ni-botones-flecha.md	Pedido Usuario (1 y 2)	Mejora UI / Panel	Bajo (20 min)	Quitar el botón `#n-dup` (`Duplicar`) en las 3 herramientas y quitar `#e-split`, `#e-alt`, `#e-reset` y `#e-flip` del panel de flechas.

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
29	⏳ Pendiente	29-estabilidad-puertos-sin-titileo-al-pasar-cursor.md	Pedido Usuario (3)	Bug UX / Interacción	Bajo (25 min)	Eliminar el titileo de los círculos `.port` al pasar el cursor por el perímetro de un elemento en `diagrama-bloque`.
30	⏳ Pendiente	30-trayectoria-ortogonal-en-vista-previa-de-conexion.md	Pedido Usuario (4)	Mejora UX / Lienzo	Bajo (25 min)	Hacer que la vista previa `.ghostline` al tirar una conexión salga en la dirección del puerto y se doble siguiendo al mouse.
31	⏳ Pendiente	31-sumador-sin-contenido-texto-vacio-y-maximo-tres-signos.md	Pedido Usuario (5, 6 y 7)	Dominio / UX	Bajo (25 min)	Quitar `Contenido` de los sumadores, cambiar `"-vacío-"` por `"vacío"` y exigir que tengan hasta 3 signos (1 lado siempre vacío).

Bloque 3 — Mejoras de Dominio y Paridad entre Herramientas (Complejidad Media)

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
17	⏳ Pendiente	17-reglas-completas-de-conexion-en-diagrama-de-bloques.md	BUG-07	Bug Medio / Dominio	Medio (45 min)	Completar reglas de conexión en bloques (validar `#e-flip`, entradas en `node/io`, salidas únicas, signos de sumador y lazos).
18	⏳ Pendiente	18-paridad-de-recuadros-marco-en-simulador-logico.md	BUG-11	Bug Medio / UI	Medio (45 min)	Habilitar el área de agarre, los tiradores de tamaño y el dibujo por arrastre para recuadros (`marco`) en el simulador.
19	⏳ Pendiente	19-mejoras-topologicas-en-equivalente-en-bloques.md	BUG-13	Bug Medio	Medio (35 min)	Insertar bifurcación antes del rótulo de salida cuando salen lazos de una salida sumada y limpiar bifurcaciones 1→1 superfluas.

Bloque 4 — Saneamiento Arquitectónico y Rendimiento

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
20	⏳ Pendiente	20-saneamiento-ciclo-commit-render-y-datos-derivados.md	BUG-06 + Sec. 2.2.B	Arquitectura	Medio (45 min)	Actualizar geometrías antes de `snapshot()` en `commit()` y no serializar `e.pts` automáticos en `docDatos()`.
21	⏳ Pendiente	21-optimizacion-hover-sin-redibujado-completo-y-caches-acotadas.md	Sec. 4.1, 4.2, 4.3	Rendimiento	Medio (45 min)	Evitar redibujar todo el SVG y `#insp` en `pointermove` sin arrastre, acotar `_mcache`/`_bcache` y quitar `unescape()`.
22	⏳ Pendiente	22-deduplicacion-vista-y-geometria-entre-herramientas.md	Sec. 4.4	Mantenibilidad	Medio (40 min)	Unificar `fit()` e `instalarRueda()` de `senales` con `src/comun/vista.js` y centralizar helpers repetidos.

Bloque 5 — Saneamiento, Optimización y Ampliación de la Suite de Pruebas (`tests/`)

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
23	⏳ Pendiente	23-correccion-tests-xss-datos-invalidos-y-esperas-fijas.md	Sec. 5.2.2 a 5.2.5	Tests (Calidad)	Bajo (30 min)	Seleccionar conexiones en el test XSS, corregir `pin: "o"` → `"o0"` en `logica.test.js` y usar `page.clock` en esperas fijas.
24	⏳ Pendiente	24-eliminacion-de-tests-redundantes-y-migracion-a-unitarios.md	Sec. 5.3	Tests (Velocidad)	Medio (35 min)	Consolidar `simplify()` y `limpiarNombre()` en `tests/unidades/` y eliminar tests duplicados de pan/rueda y área de impresión.
25	⏳ Pendiente	25-nuevos-tests-faltantes-de-interaccion-y-oscilacion.md	Sec. 5.4	Tests (Cobertura)	Medio (40 min)	Agregar tests de detección de oscilación (`OSC === true`), rotación/pines de compuertas y botones `#e-reroute`/`#e-auto`.

Bloque 6 — Documentación e Higiene del Repositorio

#	Estado	Archivo	Ref. Informe	Tipo	Esfuerzo	Resumen
26	⏳ Pendiente	26-actualizacion-documentacion-tests-atajos-y-workflows.md	Sec. 6.1	Documentación	Bajo (30 min)	Restaurar `CLAUDE.md`, actualizar `tests/README.md`, completar atajos en modales de ayuda (`?`) y ajustar `tests.yml`.
27	⏳ Pendiente	27-limpieza-de-archivos-huerfanos-y-peso-del-repositorio.md	Sec. 6.2	Higiene Git	Muy bajo (10 min)	Eliminar `uni-tools-logo.jpg` (2.03 MB sin uso) de Git y limpiar `/node_modules` y `/test-results` huérfanos en la raíz.

Flujo de Trabajo Recomendado para Cada Spec

1. Leer la spec correspondiente (`backlog/XX-....md`).
2. Realizar los cambios indicados en `src/` (y/o `tests/`).
3. Regenerar las páginas autocontenidas de la raíz cuando se toque `src/`:

```
node src/construir.js
```

4. Ejecutar las pruebas unitarias y las especificaciones de Playwright afectadas en **ambos navegadores (Chromium y Firefox)**:

```
npm --prefix tests run test:unidades
cd tests && npx playwright test
```

5. Marcar los criterios de aceptación de la spec y realizar el commit atómico.